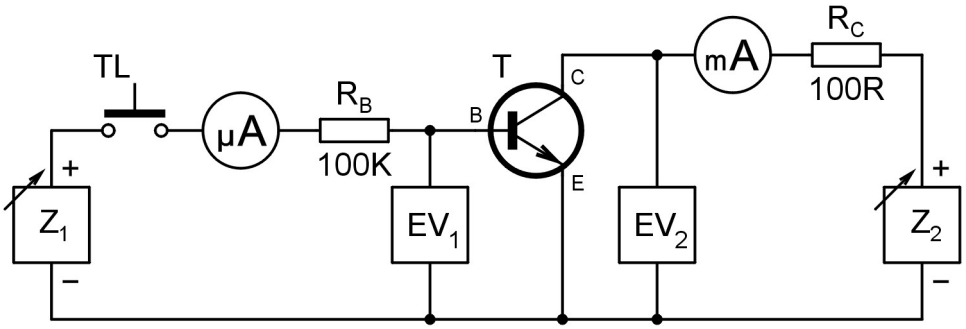
ZADÁNÍ

1) Změřte soustavu *statických hybridních „h“ charakteristik* univerzálního nf bipolárního tranzistoru v zapojení SE:
   a) *vstupní charakteristiky*: $U_{BE} = f(I_B, U_{CE})$;
   b) *výstupní charakteristiky*: $I_C = f(U_{CE}, I_B)$;
   c) *převodní charakteristiky*: $I_C = f(I_B, U_{CE})$;
   d) *zpětně převodní charakteristiky*: $U_{BE} = f(U_{CE}, I_B)$.
   Soustavu zpracujte graficky.
2) V získané soustavě charakteristik zvolte *pracovní bod* „P“ uprostřed lineární pracovní oblasti tranzistoru. V tomto pracovním bodě určete sadu *diferenciálních h–parametrů* a zjištěné parametry porovnejte s katalogovými údaji.

SCHÉMA



POPIS MĚŘENÍ

1. Před připojením měřicího obvodu na zdroj a před měřením je nutné nastavit proudové omezení zdroje Z_2 na hodnotu dovoleného kolektorového proudu měřeného tranzistoru $I_{C\,dov}$. Hodnotu uvedeného proudu zjistěte v katalogu součástek. Jde o ochranné opatření zamezující zničení tranzistoru překročením jeho kolektorového proudu. Při měření je nutné respektovat i všechny ostatní maximální hodnoty ($U_{CE\,max}$, $I_{B\,max}$, $P_{tot\,max}$).

   Při stisknutém tlačítku TL se nastaví pomocí ovladače zdroje Z_1 proud báze I_B na požadovanou konstantní hodnotu. Pomocí zdroje Z_2 se postupně nastavují požadované hodnoty kolektorového napětí U_{CE}. Po stisknutí tlačítka se odečtou hodnoty I_C a U_{BE} (z příslušných měřicích přístrojů). Tlačítko je nutné mít stisknuté pouze na nezbytně krátkou dobu odečítání údajů z měřicích přístrojů. Tím se omezí nadbytečné zahřívání tranzistoru v průběhu měření, které by vedlo ke zkresleným výsledkům. Celý postup se opakuje pro všechny požadované hodnoty bázových proudů I_B. Při nastavování hodnot U_{CE} je nutné respektovat přechod mezi odporovou a lineární částí měřené charakteristiky a napětí nastavovat s menšími přírůstky.

   Z naměřených dat je možné sestrojit kompletní soustavu charakteristik. Je vhodné si uvědomit, že data tvoří vždy čtveřice veličin a každá taková čtveřice určuje v soustavě charakteristik jediný bod. Každá čtveřice představuje dvě charakteristické rovnice (tedy dvě závisle proměnné) s jedním parametrem (nastavovaným) a jednou nezávislou veličinou (nastavovanou).

2. V pracovním bodě P (vhodně zvoleném dle požadavků zadání) vypočítáme sadu „h“ parametrů. Jednotlivé parametry představují směrnice tečen ke křivkám charakteristik v tomto pracovním bodě. Zmíněné tečny je možné sestrojit buď graficky nebo „z dat“ pomocí přírůstků („delt“) příslušných veličin.

ROZBOR

Struktura bipolárního tranzistoru obsahuje tři vrstvy polovodičového materiálu, známé jako emitor, báze a kolektor. Tyto vrstvy mohou být buď typu NPN nebo PNP, v závislosti na typu dopování polovodičů. V NPN tranzistoru je vrstva typu P (báze) mezi dvěma vrstvami typu N (emitor a kolektor), zatímco v PNP tranzistoru je přesně naopak. Protože tranzistor obsahuje dva PN přechody, tak ho velice ovlivňuje teplota.

Tranzistor se využívá především jako zesilovač, kdy jsme schopni pomocí malého proudy řídit velké proudy. Při využití jako zesilovač je nejprve potřeba tranzistor stabilizovat na pracovním bodě, abychom se nepohybovali v nechtěné části charakteristiky.

Bipolární tranzistory se ještě využití v různých elektronických obvodech jako třeba v oscilátorech a digitálních spínacích obvodech.

U tranzistorů se používají hybridní parametry, kde je na x-osách U_{CE} a IB a na y-osách I_C a U_{BE}. V prvním kvadrantu je závislost I_C na U_{CE} označovaný jako h_{22} neboli výstupní admitance. Ve druhém kvadrantu je závislost I_C na I_B označovaný jako h_{21} neboli proudový zesilovací činitel. Ve třetím kvadrantu je závislost U_{BE} na I_B označovaný jako h_{11} neboli vstupní impedance. Ve čtvrtém kvadrantu je závislost U_{BE} na U_{CE} označovaný jako h_{12} neboli činitel zpětného přenosu.

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme zapojili dle schématu. Jako zdroje jsme využili nastavitelné výstupy napětí na zdroji Zlatník. Jako rezistory nám posloužili odporové dekády. Nejdříve jsme nastavili proud procházející bází na 10 μA pomocí zdroje. Dále jsme měnili napětí $U_{CE,}$ v určitých hodnotách, při sepnutém tlačítku a odčítali jsme hodnoty. Odčítání hodnot muselo probíhat rychle, aby nedošlo k zahřátí tranzistory. Stejné měření jsme praktikovali i při měření, kdy procházel bází jiný proud.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

	U_{CE} [V]	**0,1**	**0,2**	**0,3**	**0,5**	**1**	**2**	**3**	**5**	**7**	**10**
I_{B1} [µA]	I_{C1} [mA]	2,28	3,53	3,58	3,59	3,62	3,65	3,68	3,73	3,78	3,96
10	U_{BE} [V]	0,62	0,635	0,636	0,636	0,635	0,635	0,635	0,634	0,632	0,624
I_{B2} [µA]	I_{C2} [mA]	4,64	6,82	6,93	6,98	7,07	7,17	7,22	7,37	7,61	7,73
20	U_{BE} [V]	0,646	0,655	0,655	0,654	0,653	0,65	0,65	0,648	0,639	0,632
I_{B3} [µA]	I_{C3} [mA]	6,2	10,21	10,42	10,47	10,58	10,7	10,89	11,07	11,5	11,88
30	U_{BE} [V]	0,654	0,666	0,666	0,666	0,664	0,663	0,659	0,655	0,647	0,641
I_{B4} [µA]	I_{C4} [mA]	8,42	13,56	13,86	14,01	14,12	14,45	14,72	15,06	15,57	16,08
40	U_{BE} [V]	0,622	0,673	0,673	0,672	0,672	0,667	0,663	0,66	0,65	0,643
I_{B5} [µA]	I_{C5} [mA]	10,27	16,79	17,22	17,32	17,49	17,88	18,26	18,83	19,44	20,52
50	U_{BE} [V]	0,66	0,675	0,677	0,677	0,676	0,671	0,667	0,659	0,651	0,633

$h_{11} = \Delta U_{BE}/\Delta I_B$	*diferenciální vstupní impedance*	při U_{CE} = konst.	($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{12} = \Delta U_{BE}/\Delta U_{CE}$	*diferenciální činitel zpětného přenosu*	při I_B = konst.	($\Delta I_B = 0$)
$h_{21} = \Delta I_C/\Delta I_B$	*diferenciální proudový zesilovací činitel*	při U_{CE} = konst.	($\Delta U_{CE} = 0$)
$h_{22} = \Delta I_C/\Delta U_{CE}$	*diferenciální výstupní admitance*	při I_B = konst.	($\Delta I_B = 0$)

$$h_{11} = \frac{0{,}671 - 0{,}663}{(50 - 30) \cdot 10^{-6}} = 400\Omega$$

$$h_{12} = \frac{0{,}672 - 0{,}663}{3 - 1} = 4{,}5 \cdot 10^{-3}$$

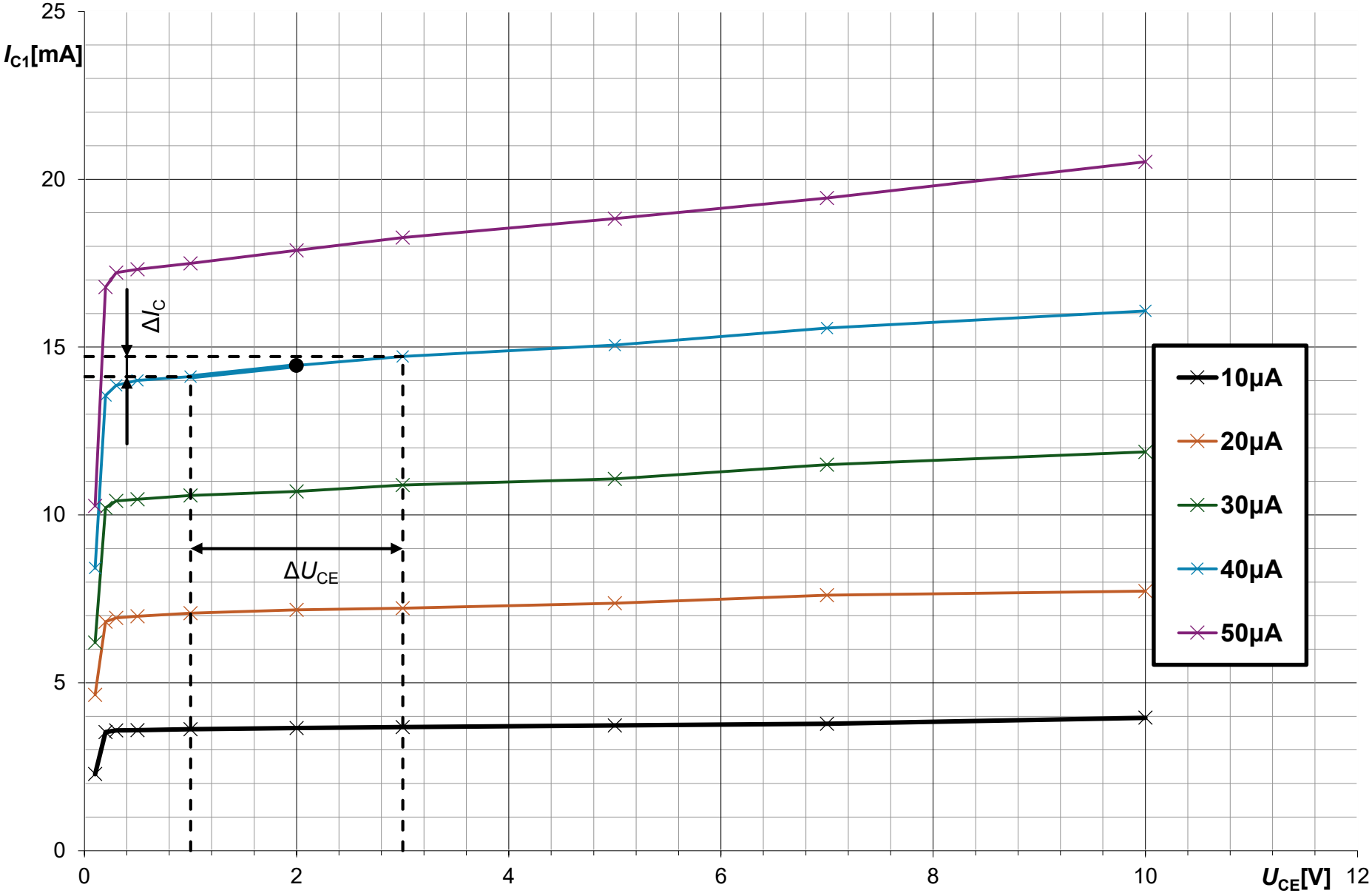
$$h_{21} = \frac{(17{,}88 - 10{,}7) \cdot 10^{-3}}{20 \cdot 10^{-6}} = 359$$

$$h_{22} = \frac{(14{,}72 - 14{,}12) \cdot 10^{-3}}{3 - 1} = 0{,}3\text{mS}$$

ZÁVĚR

Měření probíhalo bez problému a poměrně rychle. Bohužel jsem nenašel datasheet, který by obsahoval všechny parametry daného tranzistoru. Při porovnání parametrů s podobným NPN tranzistorem vyšlu výsledky řádově podobné, takže se dá konstatovat, že výsledky vyšli dle očekávání. Charakteristika výstupní admitance vyšla dle očekávání. Charakteristiky vstupní impedance a proudového zesilovacího činitele nám vyšly trochu jiné než dle očekávání. To může být způsobeno zahříváním tranzistoru, a především měřením pro málo hodnot I_B. Tyto charakteristiky jsem vynášel jen pro náš pracovní bod.

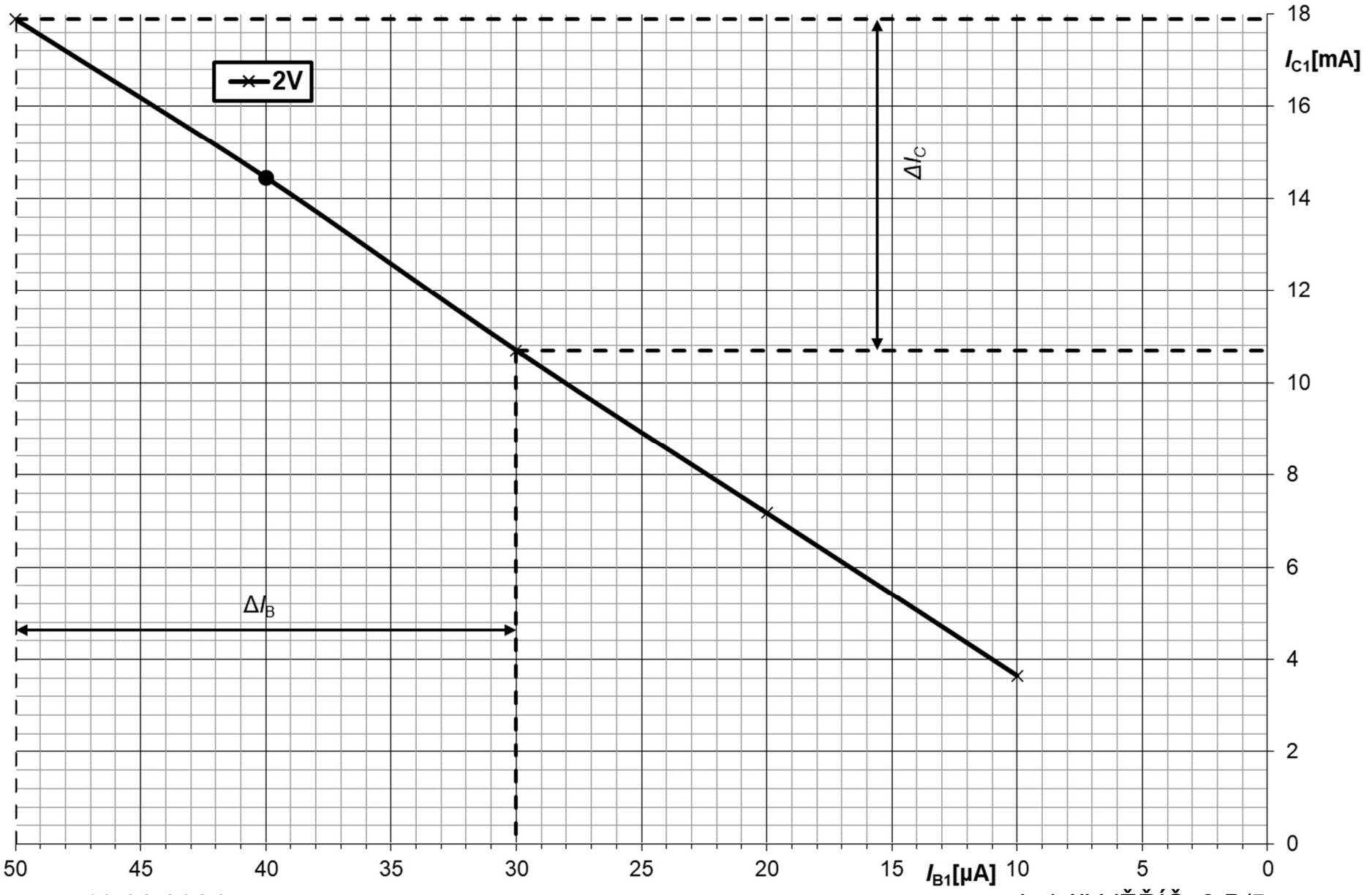
VÝSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA



19.02.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 3.B/5

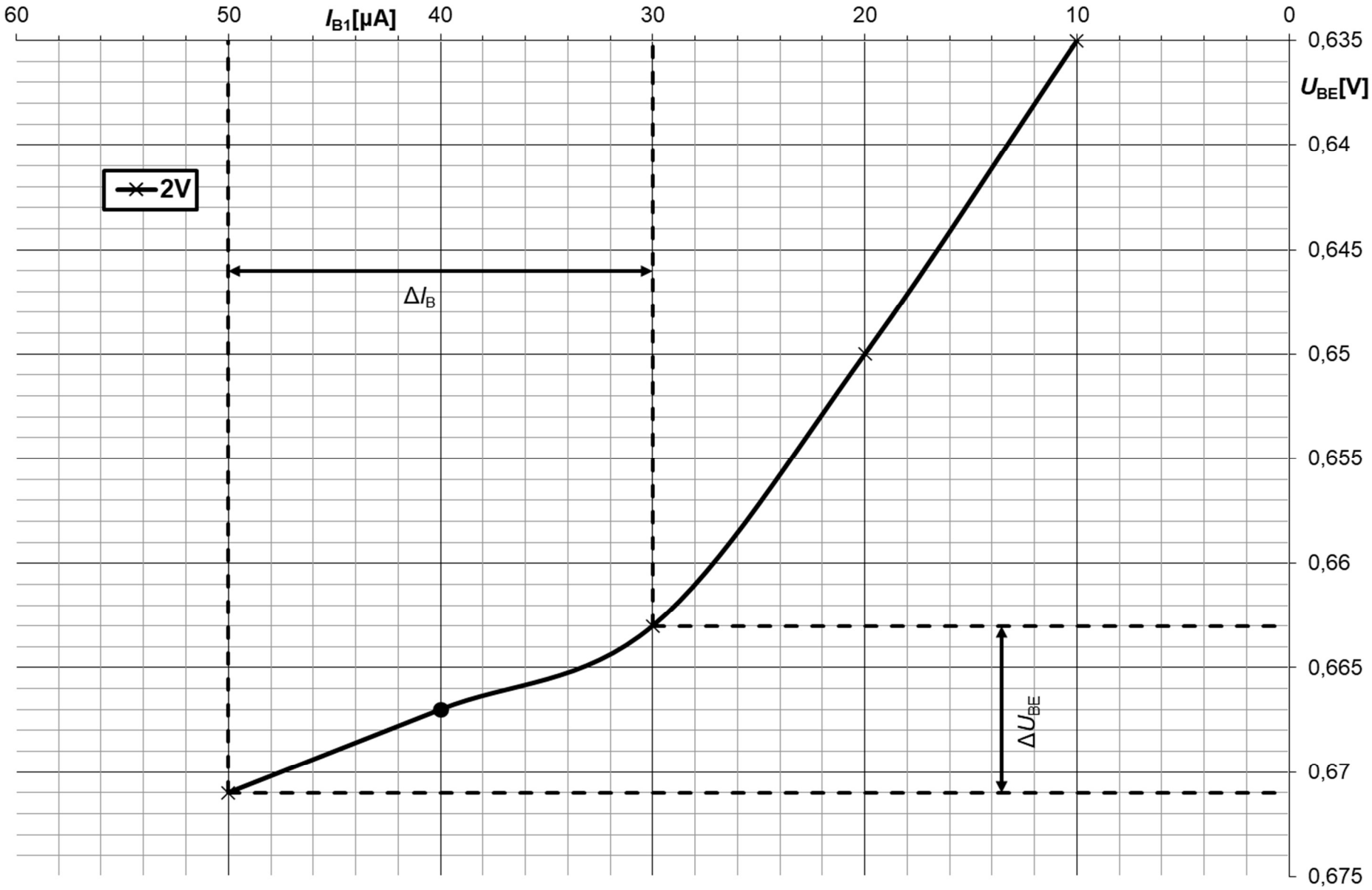
PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA



19.02.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 3.B/5

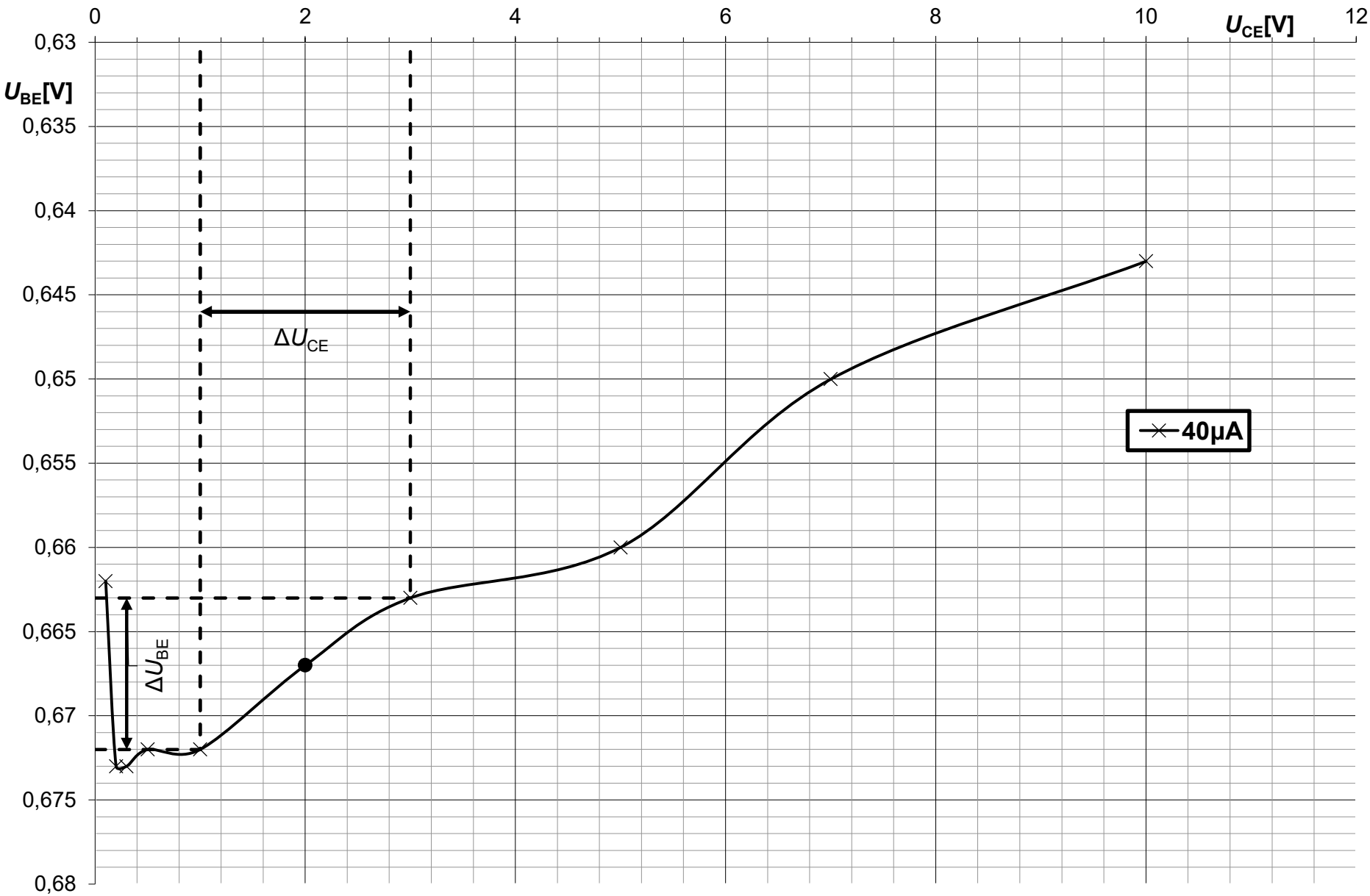
VSTUPNÍ CHARAKTERISTIKA



19.02.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 3.B/5

ZPĚTNĚ PŘEVODNÍ CHARAKTERISTIKA



19.02.2024

Lukáš VĚŘÍŠ, 3.B/5

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
$Z_{1,2}$	Stabilizovaný napájecí zdroj	DUV Ostrava AUL 310	nastavitelný	CS-186 0329/91	0-30 V
TL	Tlačítko	SPŠE Pardubice	Mechanické	A-X-127 71004	0-6 A
µA	mikroampérmetr	Metra Blansko	analogový	CS-233 9401396	0-50 µA
R_B	Odporová dekáda	Metra Blansko	manuální	A-MR-386 6387309	100 kΩ
EV_1	voltmetr	Metex M-3850D	digitální	CS-00207	Automatický
T	tranzistor	SPŠE Pardubice	Bipolární BC 337	C5/389-CS-13/18	NPN
EV_2	voltmetr	MX 50 M-3850D	digitální	CS-00209	Automatický
mA	miliampérmetr	MX 50 ITT instruments	digitální	CS-00178	Automatický
R_C	Odporová dekáda	Metra Blansko	manuální	MŘ-521/4	100Ω